



Aluno(a): _____ **Data:** ____/____/____

1º Exercício Resolvido da 1ª Unidade

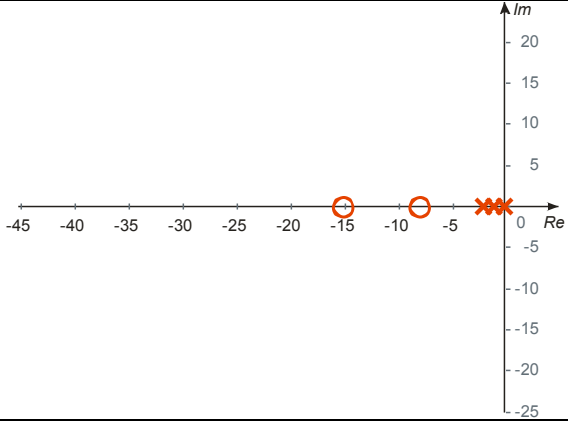
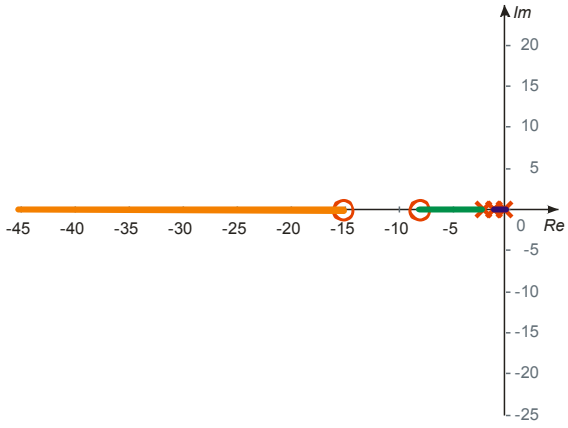
1. Dado o seguinte sistema: $G(s) = \frac{K(s^2 + 23s + 120)}{s(s^2 + 3s + 2)}$; $H(s) = 1$

- a) Esborce o diagrama do lugar geométrico das raízes (LGR) para o sistema dado.
- b) Teste se o ponto $s_i = 0,23 \pm 5,00i$ pertencem ao LGR do sistema, e, em caso afirmativo, determine o valor de ganho que posiciona um pólo de malha fechada no ponto dado.

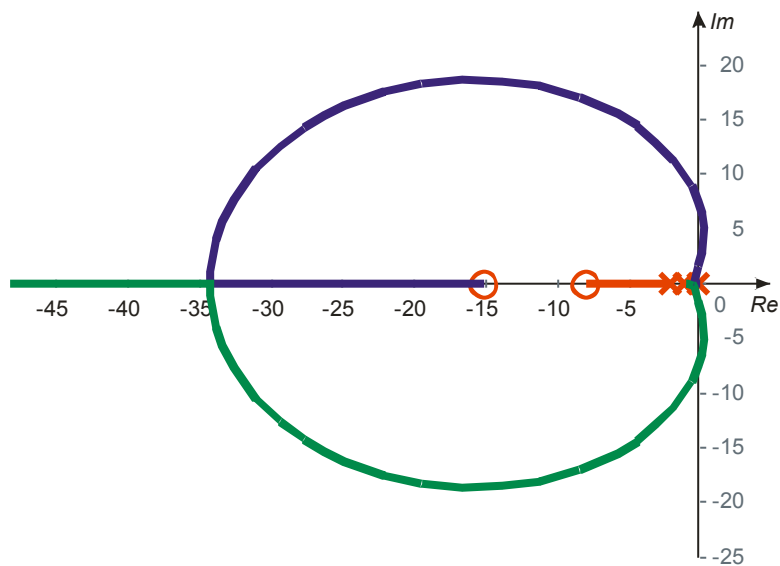
1) Escrever o polinômio característico do modo que o parâmetro de interesse (K) apareça claramente:	p.ex.: $1 + G(s)H(s) = 1 + KP(s)$
2) Fatorar o polinômio P(s) em termos dos n_p pólos e n_z zeros.	$1 + G(s)H(s) = 1 + K \left[\prod_{j=1}^{n_z} (s + z_j) \right] / \left[\prod_{j=1}^{n_p} (s + p_j) \right]$
3) Assinalar os pólos e zeros de malha aberta no plano s com os símbolos correspondentes.	X = Pólos e O = Zeros. (As curvas LGR começam nos pólos e terminam nos zeros)
4) Assinalar os segmentos do eixo real que são LGR.	O LGR se situa à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros
5) Determinar o número de lugares separados, LS (seguimentos de curva que compõe o LGR).	LS = n_p , quando $n_p \geq n_z$; n_p = Número de pólos finitos n_z = Número de zeros finitos
6) O LGR é simétrico com relação ao eixo real (eixo horizontal)	Basta desenhar a parte acima do eixo real e depois espelhar o esboço.
7) $(n_p - n_z)$ seguimentos de um LGR prosseguem em direção aos zeros infinitos ao longo de assíntotas centralizadas em σ_A e com ângulos ϕ_A .	$\sigma_A = \frac{\sum (-p_j) - \sum (-z_i)}{n_p - n_z}$; $\phi_A = \frac{(2q+1)}{n_p - n_z} 180^\circ, q = 0, 1, 2, \dots, (n_p - n_z - 1)$
8) Determinar pontos sobre o eixo real onde dois (ou mais) pólos de malha fechada se encontram.	Fazer $K = p(s)$, e determinar as raízes de $\frac{dp(s)}{ds} = 0$.
9) Utilizando o critério de Routh-Hurwitz, determinar o(s) ponto(s) no(s) qual(is) o eixo imaginário é cruzado (se isso ocorrer).	Ver critério de estabilidade de Routh-Hurwitz.
10) Usando a condição de ângulo, determinar o ângulo de partida para os pólos complexos e o ângulo de chegada para os zeros complexos: $\angle P(s) = 180^\circ \pm q360^\circ$ em $s = p_j$ ou z_i .	Ângulo de Partida = $180^\circ - (\sum \theta_i) + (\sum \phi_i)$ Ângulo de Chegada = $180^\circ - (\sum \phi_i) + (\sum \theta_i)$ onde: θ_i = ângulos de vetores partindo dos demais pólos até o pólo em questão. ϕ_i = ângulos de vetores partindo dos demais zeros até o pólo em questão
11) Determinar a localização das raízes que satisfazem o critério do ângulo de fase.	$\angle P(s) _{s=s_i} = \left(\sum_{n_p} \theta_i - \sum_{n_z} \phi_j \right) \Big _{s=s_i} = 180^\circ \pm q360^\circ$
12) Determinar o valor do parâmetro K na raiz s_i .	$ KP(s) _{s=s_i} = 1 \Rightarrow K_i = \frac{\prod_{j=1}^{n_p} (s + p_j) }{\prod_{k=1}^{n_z} (s + z_k) } \Big _{s=s_i}$

1ª Questão:

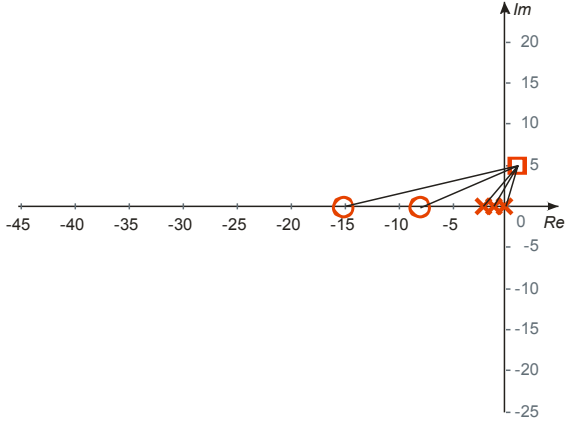
Parte a)

1. Escrever o polinômio característico: $1 + K P(s)$	$1 + G(s)H(s) = 1 + KP(s) \Rightarrow P(s) = \frac{s^2 + 23s + 120}{s^3 + 3s^2 + 2s}$
2. Fatorar $P(s)$ em termos dos n_P pólos e n_Z zeros.	$\Rightarrow P(s) = \frac{(s+8)(s+15)}{s(s+1)(s+2)}$
3. Assinalar os pólos e zeros de malha aberta no plano s com os símbolos correspondentes.	
4. Assinalar os segmentos do eixo real que são LGR.	
5. Determinar o número de lugares separados, LS.	$LS = n_P = 3$
6. O LGR é simétrico com relação ao eixo real (eixo horizontal)	Basta desenhar a parte acima do eixo real e depois espelhar o esboço.
7. Determinar assíntotas (σ_A e ϕ_A).	Não é necessário, pois: $(n_P - n_Z) = 1$.
8. Determinar o ponto de saída (ou chegada, se existir) sobre o eixo real.	$1 + KP(s) = 1 + K \frac{s^2 + 23s + 120}{s^3 + 3s^2 + 2s} \Rightarrow p(s) = K = -\frac{s^3 + 3s^2 + 2s}{s^2 + 23s + 120} \Rightarrow$ $\frac{dp(s)}{ds} = -\frac{s^4 + 46s^3 + 427s^2 + 720s + 240}{(s^2 + 23s + 120)^2} = 0$ $dp(s)/ds = 0, \text{ quando: } s^4 + 46s^3 + 427s^2 + 720s + 240 = 0, \text{ logo:}$ $s_{1,2,3,4} = \begin{cases} -0,4454 \\ -34,0867 \\ -9,8655 \\ -1,6024 \end{cases}$

9. Determinar o ponto no qual o eixo imaginário é cruzado (se isso ocorrer).	O polinômio característico é: $s^3 + (3 + K)s^2 + (2 + 23K)s + 120K = 0$ Logo: <table><tr><td>s^3</td><td>1</td><td>$2 + 23K$</td></tr><tr><td>s^2</td><td>$3 + K$</td><td>$120K$</td></tr><tr><td>s^1</td><td>b_1</td><td></td></tr><tr><td>s^0</td><td>$120K$</td><td></td></tr></table> $b_1 = \frac{(3 + K)(2 + 23K) - 120K}{(3 + K)} = \frac{23K^2 - 49K + 6}{(3 + K)} = 0 \Rightarrow K = \begin{cases} 0,1304 \\ 2,0000 \end{cases}$ A partir do critério de Routh-Hurwitz, determinamos um polinômio auxiliar para cada valor de K: $K = 0,1304 \Rightarrow 3,1304 s^2 + 15,6522 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \pm 2.2358i$ $K = 2,0000 \Rightarrow 5,0000 s^2 + 240,0000 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \pm 6.9282i$	s^3	1	$2 + 23K$	s^2	$3 + K$	$120K$	s^1	b_1		s^0	$120K$	
s^3	1	$2 + 23K$											
s^2	$3 + K$	$120K$											
s^1	b_1												
s^0	$120K$												
10. Determinar o ângulos de partida e de chegada para os pólos e zeros complexos.	Não ocorre												



Parte b)

11. Critério do ângulo de fase (para $s_i = 0,23 \pm 5,00i$). $\angle P(s) \Big _{s=s_i} = \left(\sum_{n_p} \theta_i - \sum_{n_z} \phi_j \right) \Big _{s=s_i} \Rightarrow$ $\Rightarrow \angle P(s) \Big _{s=s_i} = 180^\circ \pm q360^\circ$	 $\left. \begin{aligned} \theta_1 &= ATAN\left(\frac{5,00}{0,23}\right) = 87,37^\circ \\ \theta_2 &= ATAN\left(\frac{5,00}{1,23}\right) = 76,18^\circ \\ \theta_3 &= ATAN\left(\frac{5,00}{2,23}\right) = 65,96^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum \theta = 229,50^\circ$ $\left. \begin{aligned} \phi_1 &= ATAN\left(\frac{5,00}{8,23}\right) = 31,29^\circ \\ \phi_2 &= ATAN\left(\frac{5,00}{15,23}\right) = 18,18^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum \phi = 49,47^\circ$ $\Rightarrow \left(\sum_{n_p} \theta_i - \sum_{n_z} \phi_j \right) \Big _{s=s_i} = 229,50^\circ - 49,47^\circ \cong 180^\circ$
12. Determinar o valor do parâmetro K na raiz s_i. $ KP(s) _{s=s_i} = 1 \Rightarrow K_i = \frac{\prod_{j=1}^{n_p} (s + p_j) }{\prod_{k=1}^{n_z} (s + z_k) } \Big _{s=s_i}$	$\left. \begin{aligned} A_1 &= \sqrt{5^2 + 0,23^2} = 5,01 \\ A_2 &= \sqrt{5^2 + 1,23^2} = 5,15 \\ A_3 &= \sqrt{5^2 + 2,23^2} = 5,47 \\ B_1 &= \sqrt{5^2 + 8,23^2} = 9,63 \\ B_2 &= \sqrt{5^2 + 15,23^2} = 16,03 \end{aligned} \right\} \Rightarrow K = \frac{A_1 A_2 A_3}{B_1 B_2} = \frac{141,10}{154,36} = \mathbf{0,91}$